2da Lista de Problemas y Ejercicios
Teoría de la Computación

Juárez Hipólito Marco Antonio
Pérez Flores Arale
Roque Villegas Iván

2026/2

Autómatas Finitos

En los problemas 94-123, debe hallar un Autómata Finito Determinista (AFD) que distinga las palabras del lenguaje que se describe con el alfabeto que se indica. Debe representar la respuesta usando el diagrama de transiciones y la tabla de transiciones. Los alfabetos utilizados son:

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$$

$$\Sigma_2 = \{a, b, c, 0, 1\}$$

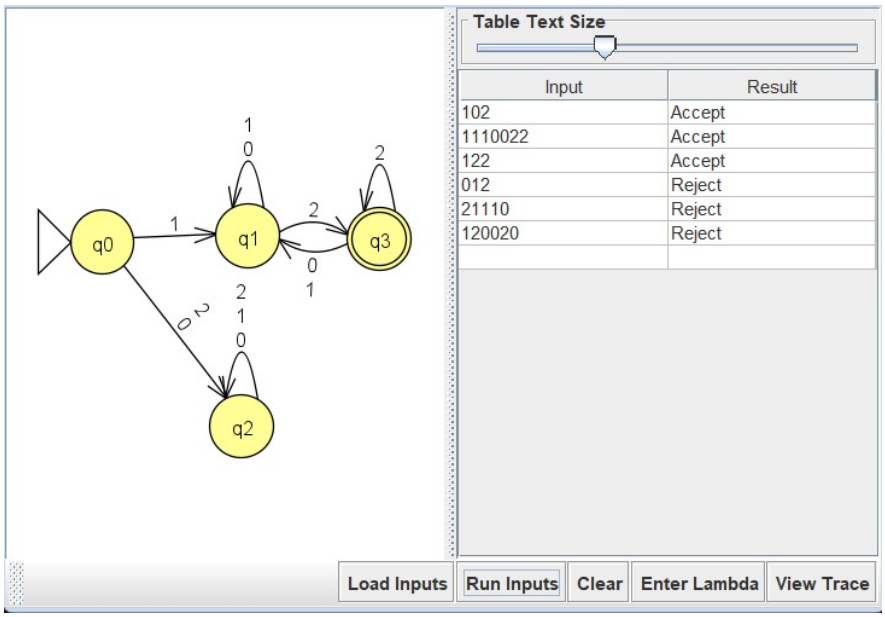
$$\Sigma_3 = \{a, b\}$$

—

Problemas

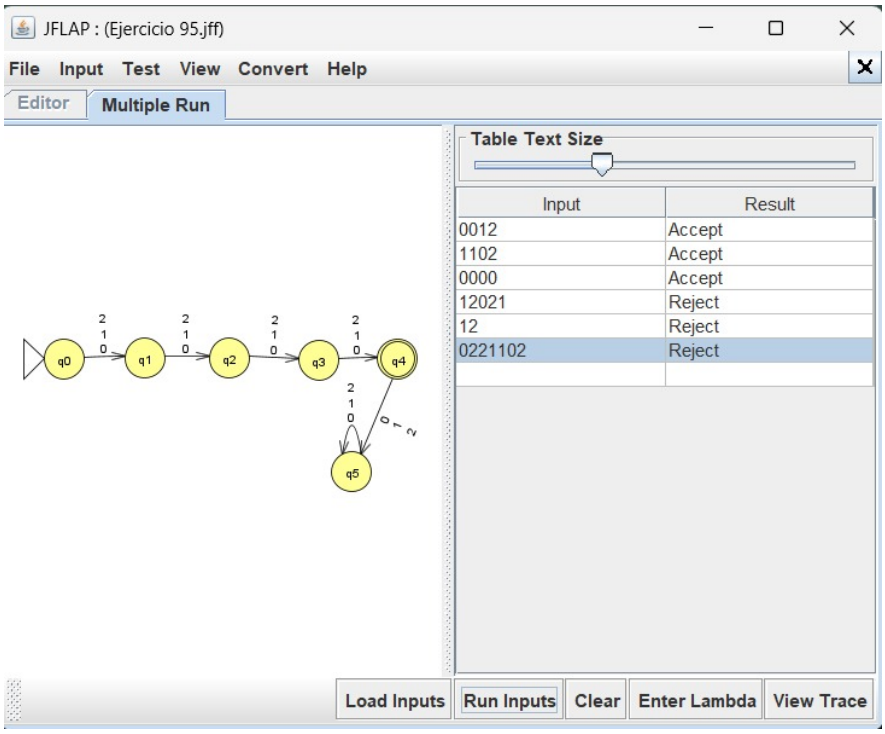
94. Las palabras de Σ_1 que comienzan con 1 y terminan con 2.

Estado	**Entrada 0**	**Entrada 1**	**Entrada 2**
$\rightarrow q_0$	q_2	q_1	q_2
q_1	q_1	q_1	q_3
q_2	q_2	q_2	q_2
$*q_3$	q_1	q_1	q_3



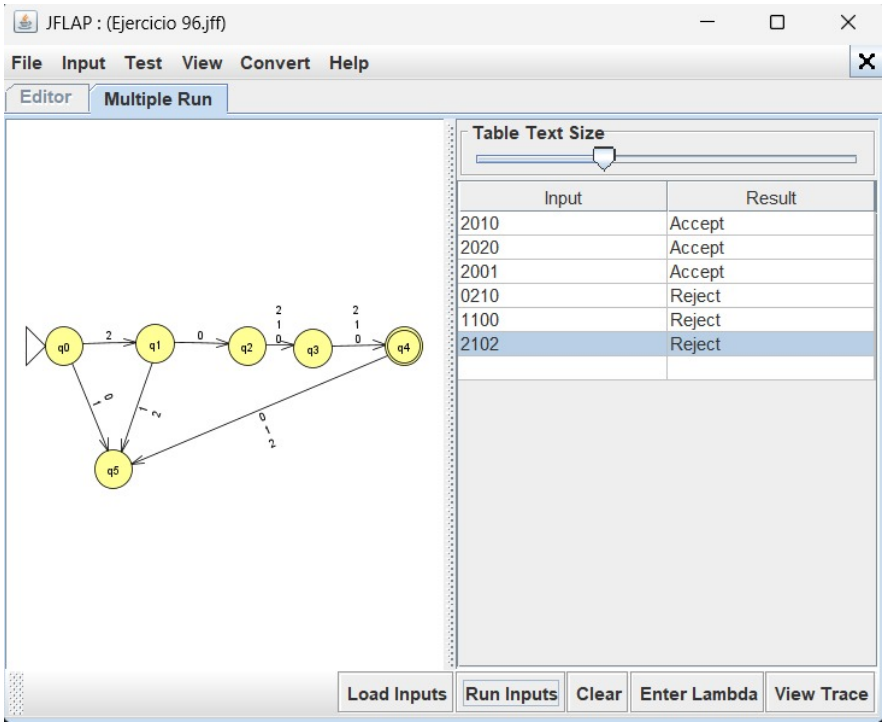
95. Las palabras de Σ_1 que tienen longitud 4.

Estado	**Entrada 0**	**Entrada 1**	**Entrada 2**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_1	q_1
q_1	q_2	q_2	q_2
q_2	q_3	q_3	q_3
q_3	q_4	q_4	q_4
$*q_4$	q_5	q_5	q_5
q_5	q_5	q_5	q_5



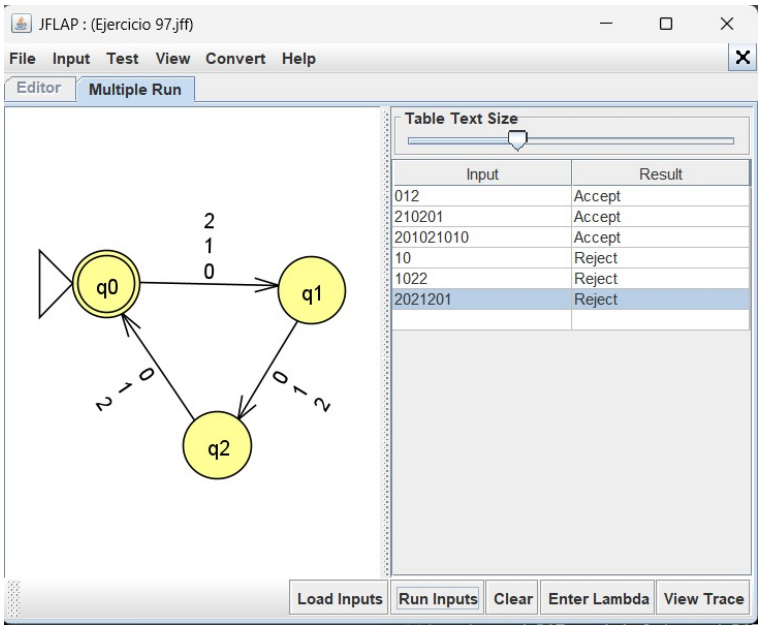
96. Las palabras de Σ_1 con prefijo 20 y longitud 4.

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_5	q_5	q_1
q_1	q_2	q_5	q_5
q_2	q_3	q_3	q_3
q_3	q_4	q_4	q_4
$*q_4$	q_5	q_5	q_5
q_5	q_5	q_5	q_5



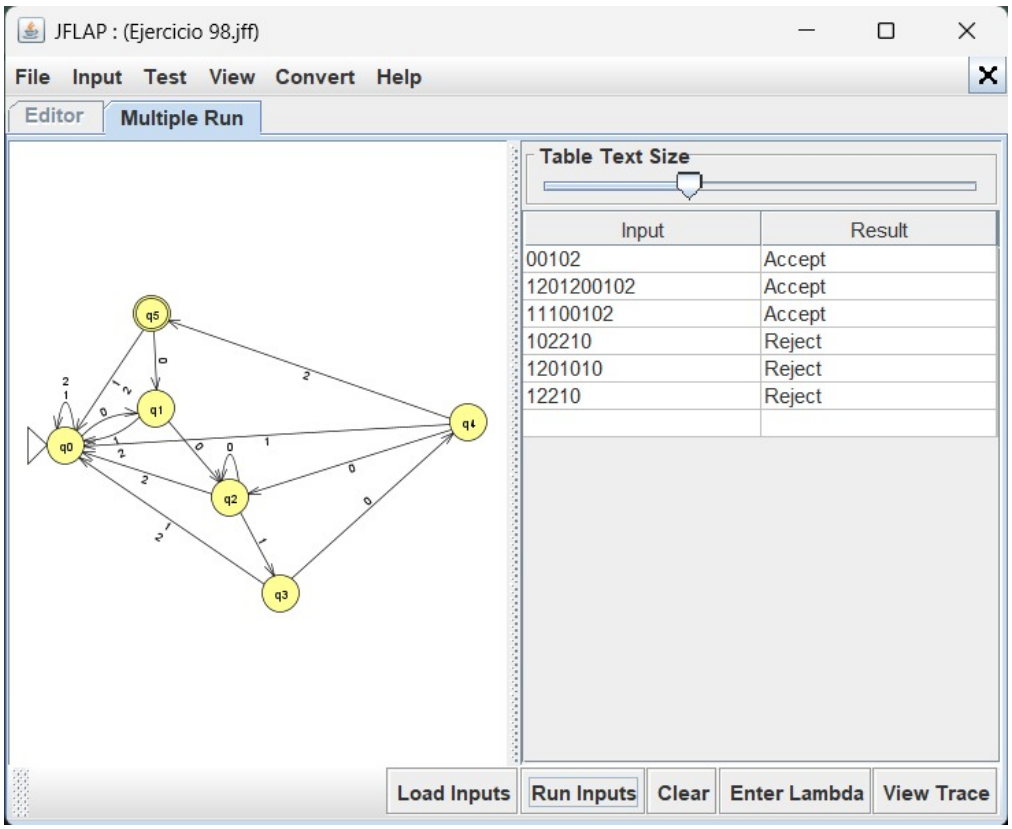
97.* Las palabras de Σ_1 cuya longitud es múltiplo de 3.

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow *q_0$	q_1	q_1	q_1
q_1	q_2	q_2	q_2
q_2	q_0	q_0	q_0



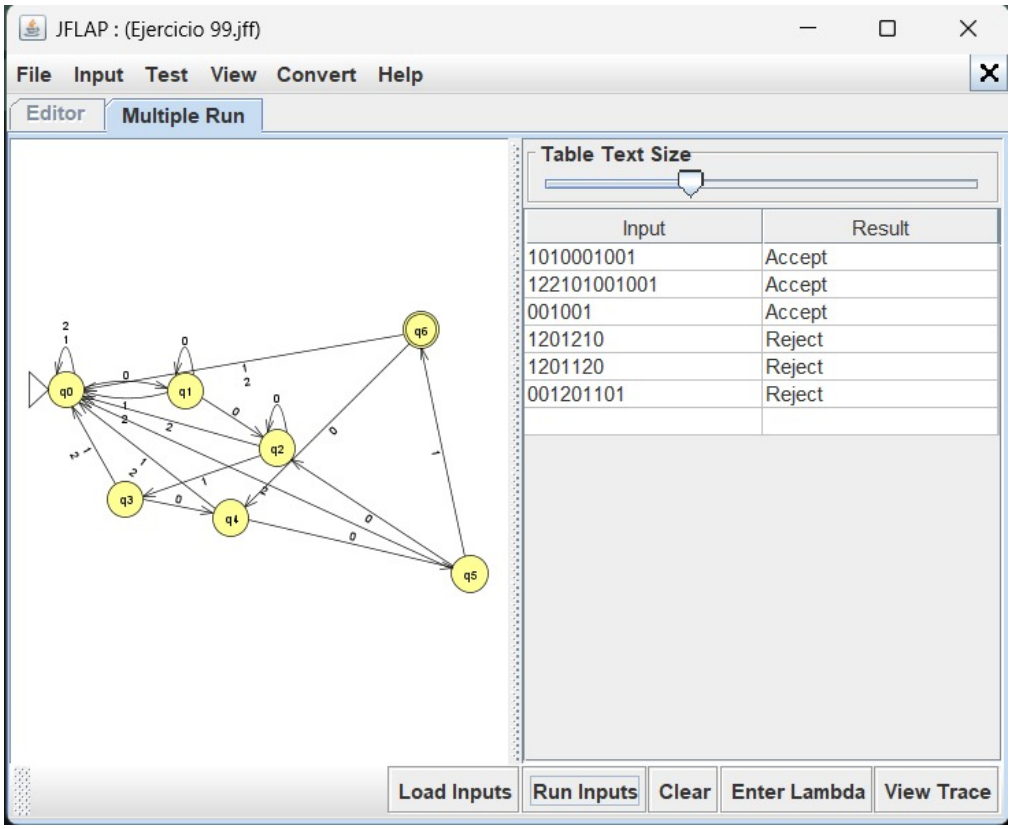
98. Las palabras de Σ_1 que terminan con la cadena 00102.

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_2	q_0	q_0
q_2	q_2	q_3	q_0
q_3	q_4	q_0	q_0
q_4	q_2	q_0	q_5
$*q_5$	q_1	q_0	q_0



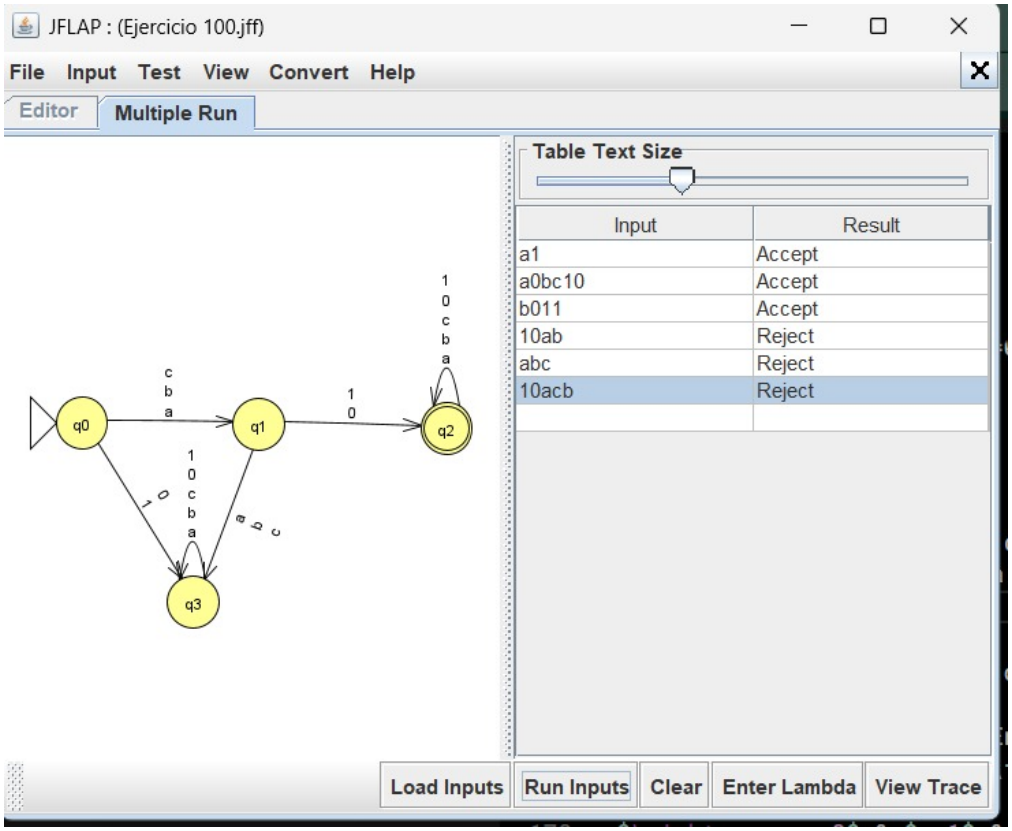
99.* Las palabras de Σ_1 que terminan con la cadena 001001.

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_2	q_0	q_0
q_2	q_2	q_3	q_0
q_3	q_4	q_0	q_0
q_4	q_5	q_0	q_0
q_5	q_2	q_6	q_0
$*q_6$	q_4	q_0	q_0



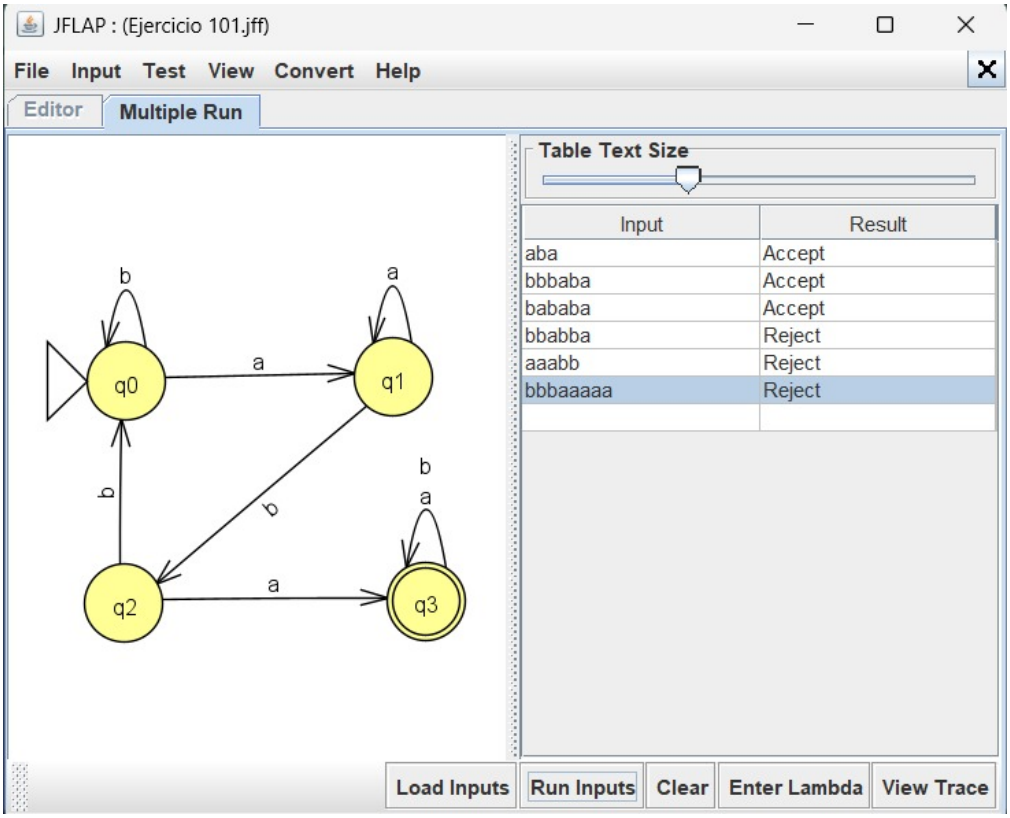
100. Las palabras de Σ_2 donde el primer símbolo es una letra y el segundo es un dígito.

Estado	Entrada a	Entrada b	Entrada c	Entrada 0	Entrada 1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_1	q_1	q_3	q_3
q_1	q_3	q_3	q_3	q_2	q_2
$*q_2$	q_2	q_2	q_2	q_2	q_2
q_3	q_3	q_3	q_3	q_3	q_3



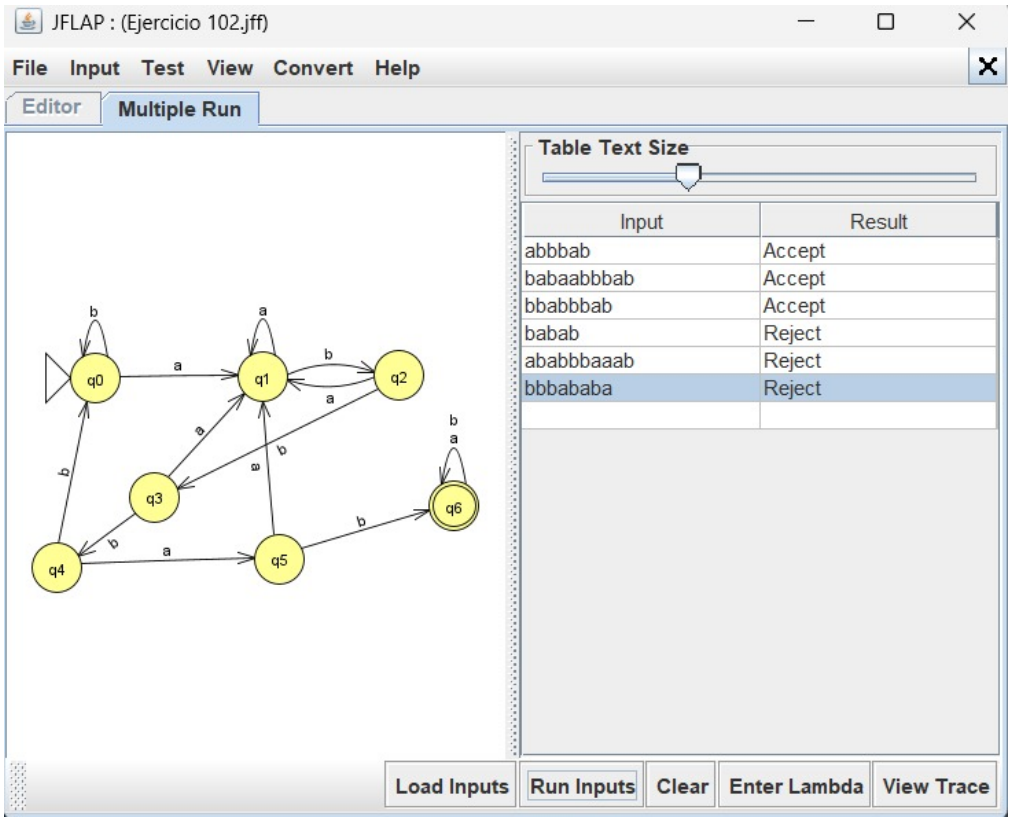
101. Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena aba.

Estado	**Entrada a**	**Entrada b**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_0
$*q_3$	q_3	q_3



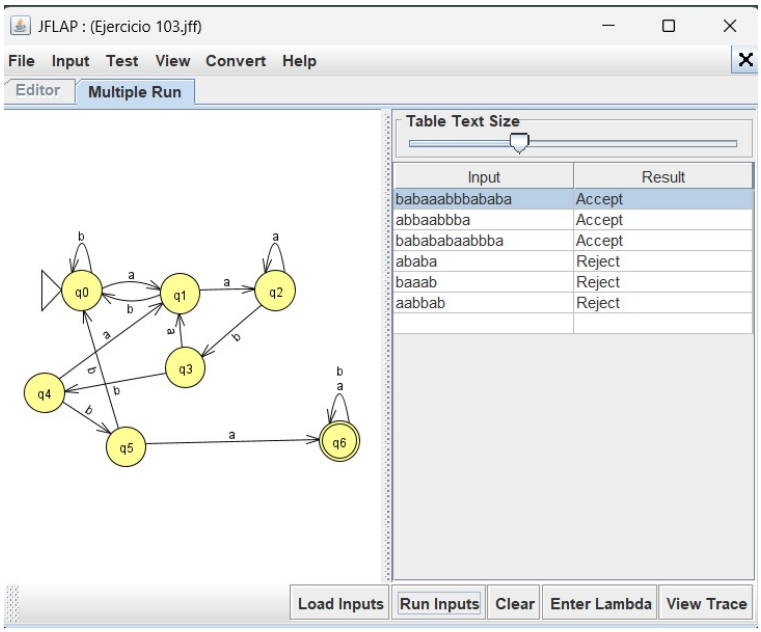
102.* Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena abbbab.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_3
q_3	q_1	q_4
q_4	q_5	q_0
q_5	q_1	q_6
$*q_6$	q_6	q_6



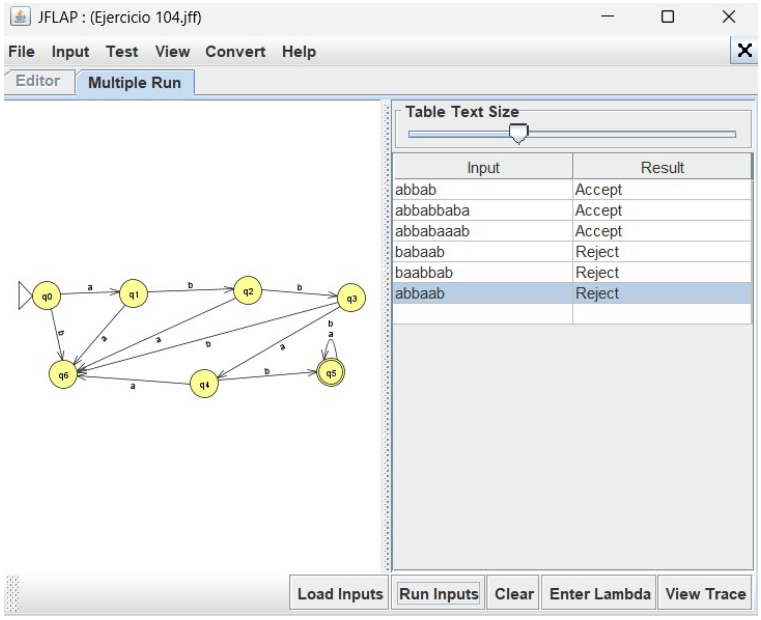
103.* Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena aabbba.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_0
q_2	q_2	q_3
q_3	q_1	q_4
q_4	q_1	q_5
q_5	q_6	q_0
$*q_6$	q_6	q_6



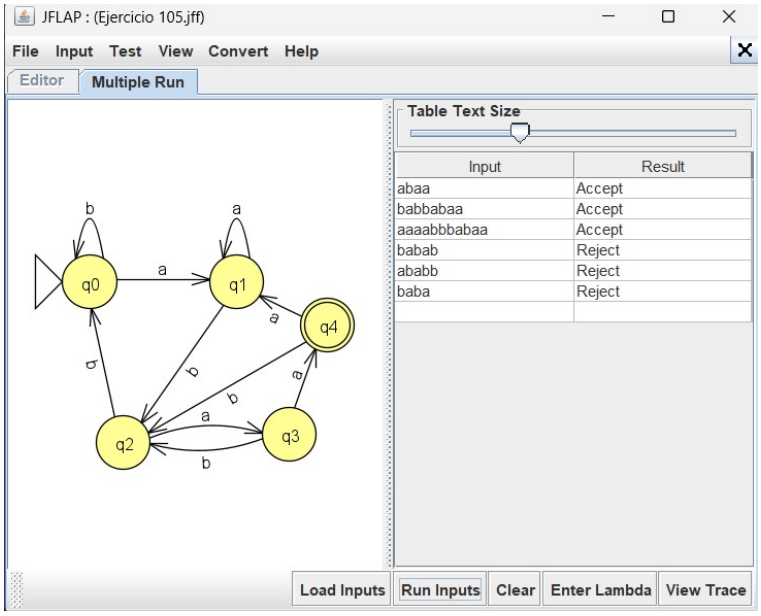
104. Las palabras de Σ_3 que inician con la cadena abbab.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_6
q_1	q_6	q_2
q_2	q_6	q_3
q_3	q_4	q_6
q_4	q_6	q_5
$*q_5$	q_5	q_5
q_6	q_6	q_6



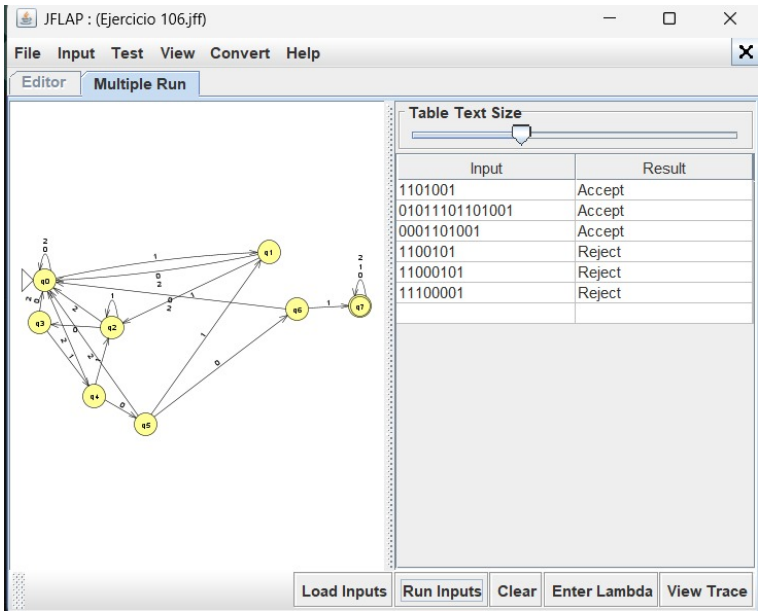
105. Las palabras de Σ_3 que terminan con la cadena abaa.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_0
q_3	q_4	q_2
$*q_4$	q_1	q_2



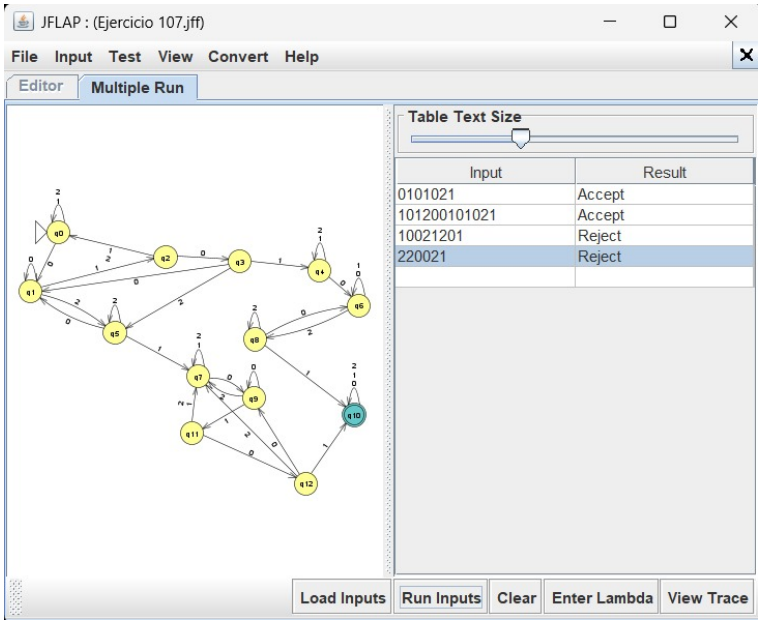
106.* Las palabras de Σ_1 que incluyen la subcadena 1101001.

Estado	**Entrada 0**	**Entrada 1**	**Entrada 2**
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_2	q_0
q_2	q_3	q_2	q_0
q_3	q_0	q_4	q_0
q_4	q_5	q_2	q_0
q_5	q_6	q_1	q_0
q_6	q_0	q_7	q_0
$*q_7$	q_7	q_7	q_7



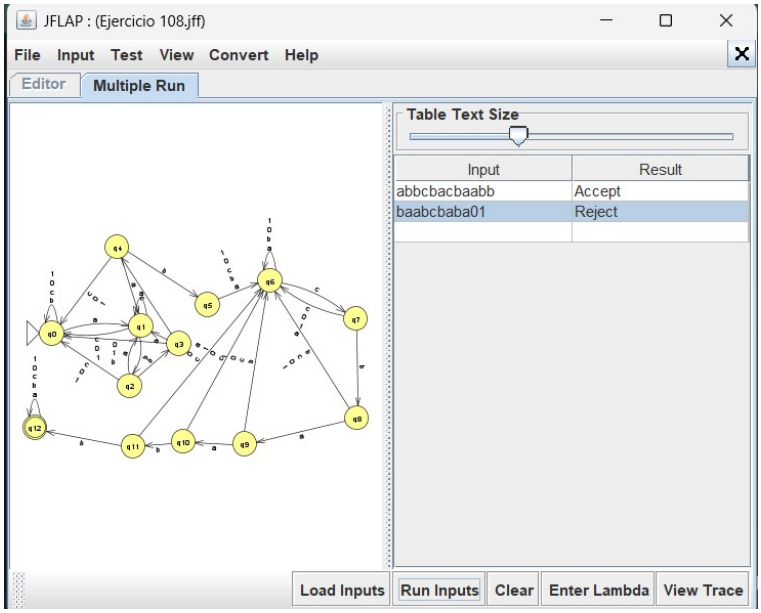
107.* Las palabras de Σ_1 que incluyen al menos una vez 0101 y al menos una vez 021.

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_5
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_1	q_4	q_5
q_4	q_6	q_4	q_4
q_5	q_1	q_7	q_5
q_6	q_6	q_6	q_8
q_7	q_9	q_7	q_7
q_8	q_6	$*q_{10}$	q_8
q_9	q_9	q_{11}	q_7
q_{11}	q_{12}	q_7	q_7
q_{12}	q_9	$*q_{10}$	q_7
$*q_{10}$	q_{10}	q_{10}	q_{10}



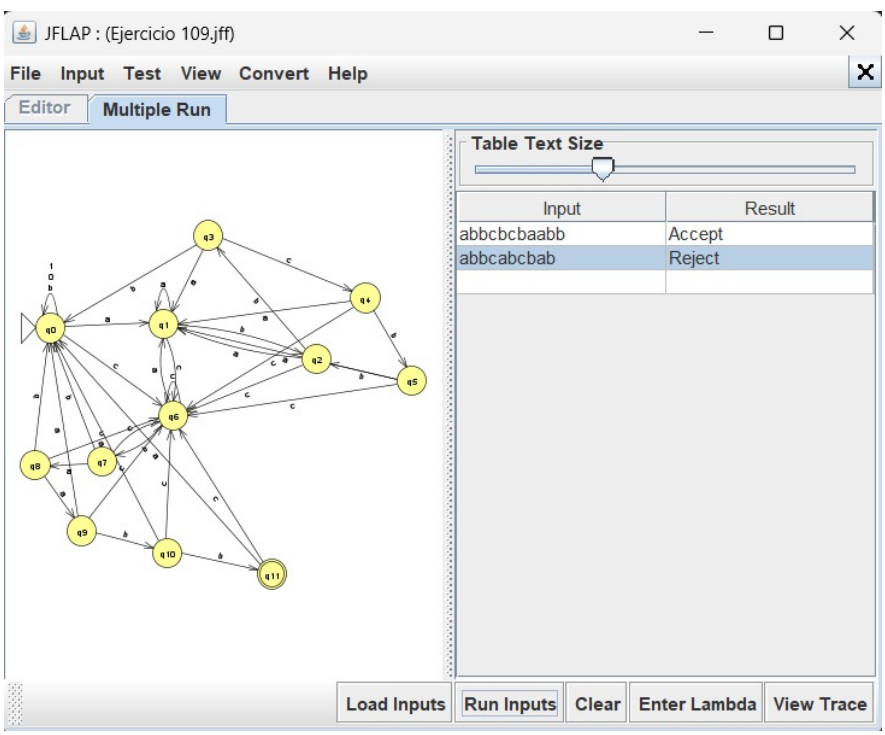
108. Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez abbcb y al menos una vez cbaabb, sin traslape.

Estado	**a**	**b**	**c**	**0**	**1**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0	q_0	q_0
q_2	q_1	q_3	q_0	q_0	q_0
q_3	q_1	q_0	q_4	q_0	q_0
q_4	q_1	q_5	q_0	q_0	q_0
q_5	q_6	q_6	q_6	q_6	q_6
q_6	q_6	q_6	q_7	q_6	q_6
q_7	q_6	q_8	q_6	q_6	q_6
q_8	q_9	q_6	q_6	q_6	q_6
q_9	q_{10}	q_6	q_6	q_6	q_6
q_{10}	q_{11}	q_6	q_6	q_6	q_6
q_{11}	q_{12}	q_6	q_6	q_6	q_6
$*q_{12}$	q_{12}	q_{12}	q_{12}	q_{12}	q_{12}



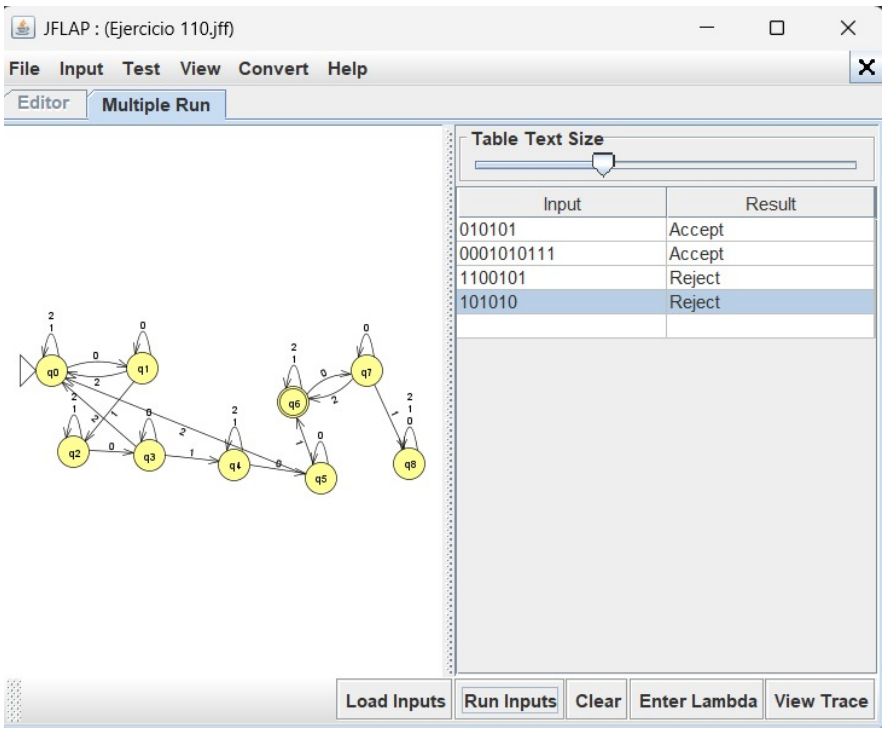
109.* Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez abbcb y al menos una vez cbaabb, permitiendo traslape.

Estado	a	b	c	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_6	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_6	q_0	q_0
q_2	q_1	q_3	q_6	q_0	q_0
q_3	q_1	q_0	q_4	q_0	q_0
q_4	q_1	q_5	q_6	q_0	q_0
q_5	q_{12}	q_0	q_6	q_0	q_0
q_6	q_0	q_7	q_6	q_0	q_0
q_7	q_8	q_0	q_6	q_0	q_0
q_8	q_9	q_0	q_6	q_0	q_0
q_9	q_0	q_{10}	q_6	q_0	q_0
q_{10}	q_0	q_{11}	q_6	q_0	q_0
q_{11}	q_{13}	q_0	q_6	q_0	q_0
q_{12}	q_{12}	q_{12}	q_6	q_{12}	q_{12}
q_{13}	q_1	q_{13}	q_{13}	q_{13}	q_{13}
$*q_{14}$	q_{14}	q_{14}	q_{14}	q_{14}	q_{14}



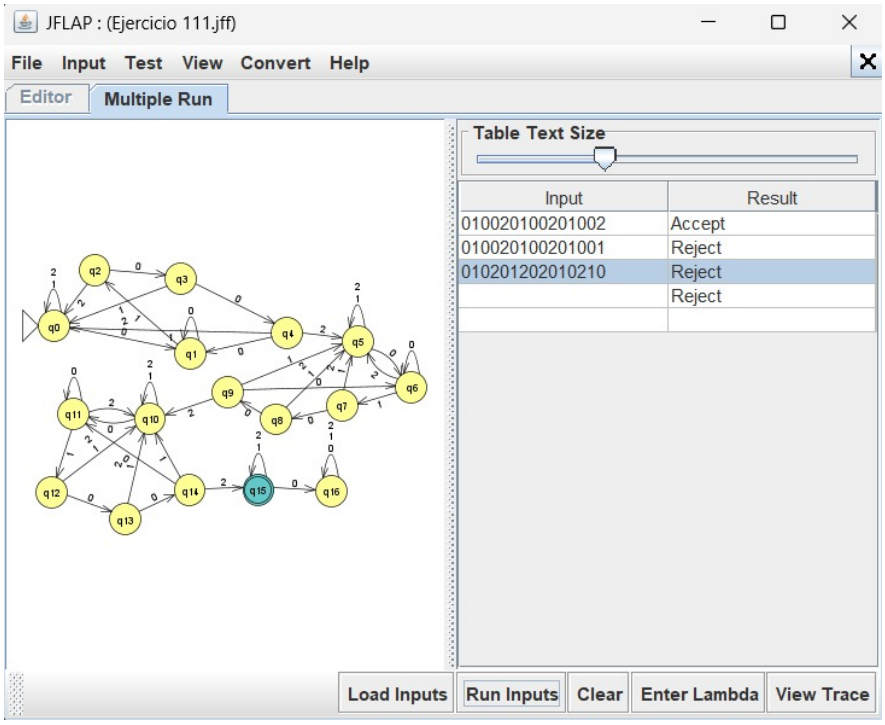
110. Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01.

Estado	**Entrada 0**	**Entrada 1**	**Entrada 2**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_3	q_2	q_2
q_3	q_3	q_4	q_0
q_4	q_5	q_4	q_4
q_5	q_5	q_6	q_0
$*q_6$	q_7	q_6	q_6
q_7	q_7	q_8	q_6
q_8	q_8	q_8	q_8



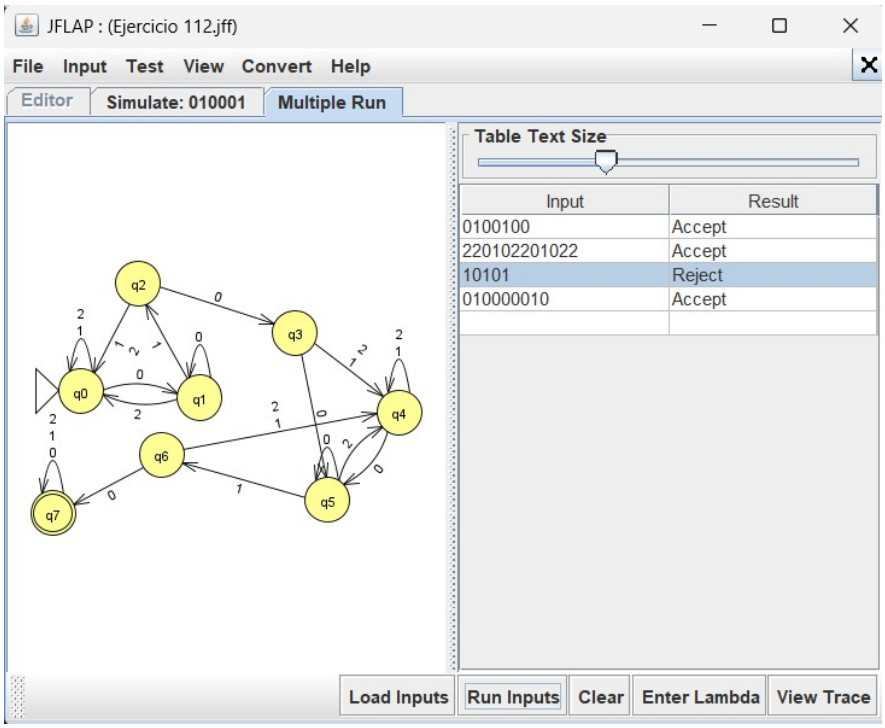
111.* Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01002.

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_4	q_0	q_0
q_4	q_1	q_0	q_5
q_5	q_6	q_5	q_5
q_6	q_6	q_7	q_5
q_7	q_8	q_5	q_5
q_8	q_9	q_5	q_5
q_9	q_6	q_5	q_{10}
q_{10}	q_{11}	q_{10}	q_{10}
q_{11}	q_{11}	q_{12}	q_{10}
q_{12}	q_{13}	q_{10}	q_{10}
q_{13}	q_{14}	q_{10}	q_{10}
q_{14}	q_{11}	q_{10}	$*q_{15}$
$*q_{15}$	q_{16}	q_{15}	q_{15}
q_{16}	q_{16}	q_{16}	q_{16}



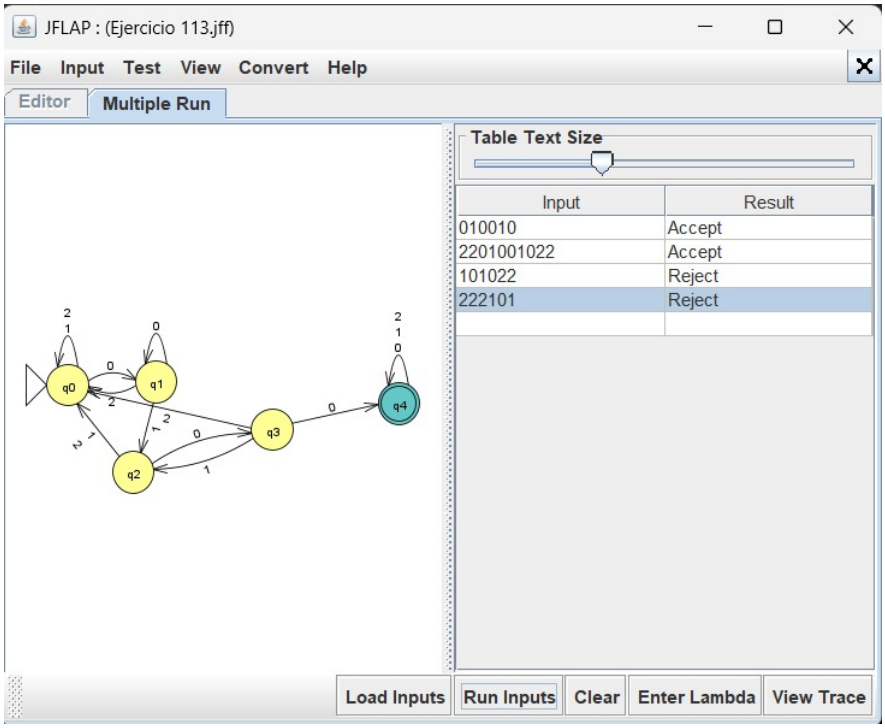
112.* Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010 sin traslape.

Estado	**Entrada 0**	**Entrada 1**	**Entrada 2**
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_5	q_4	q_4
q_4	q_5	q_4	q_4
q_5	q_5	q_6	q_4
q_6	q_7	q_4	q_4
$*q_7$	q_7	q_7	q_7



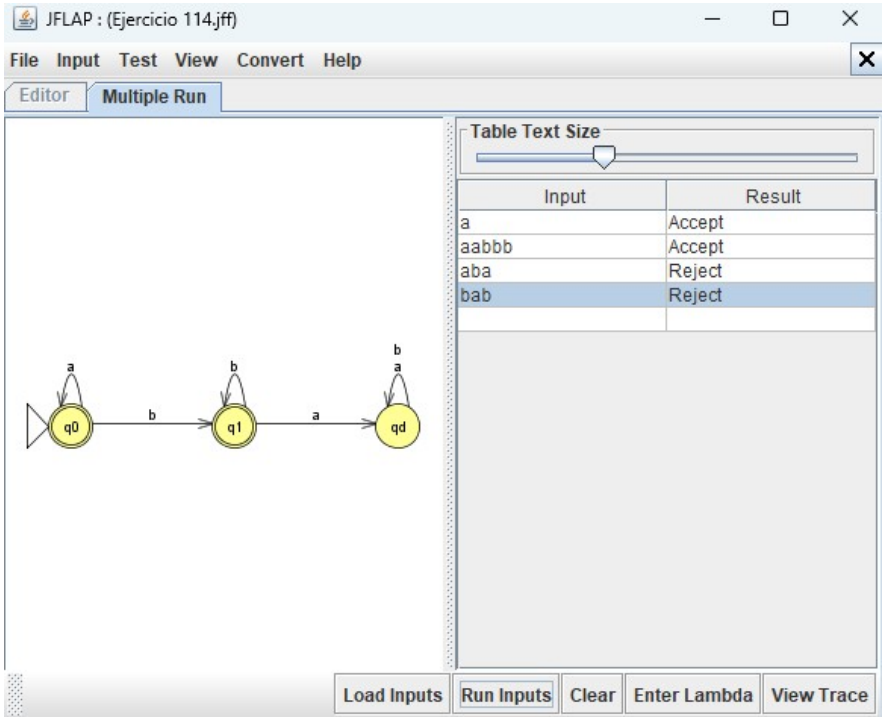
113.* Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010 permitiendo traslape.

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_4	q_2	q_0
$*q_4$	q_4	q_4	q_4



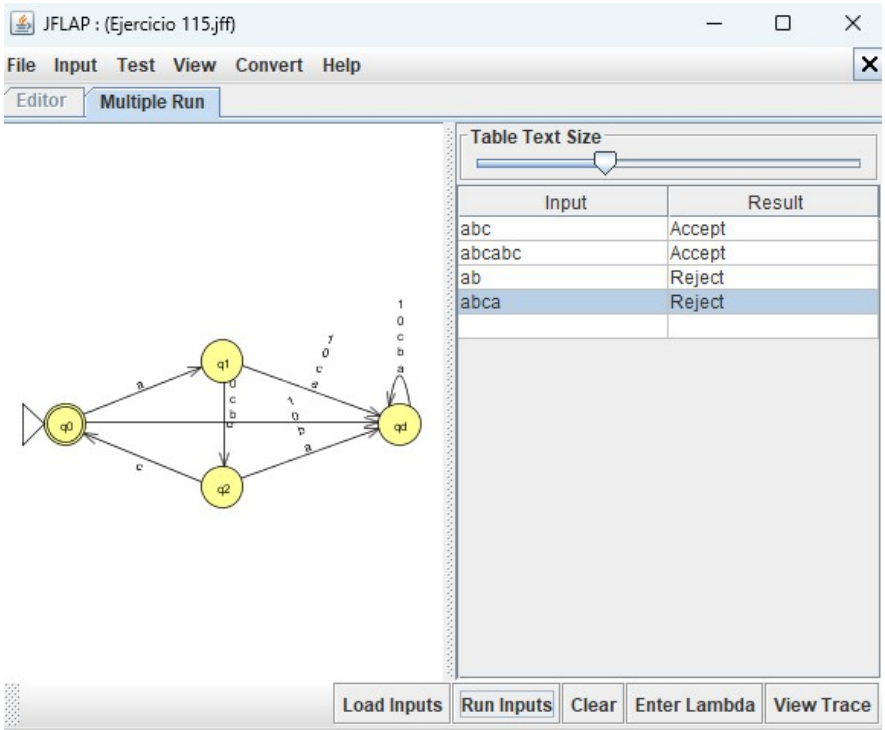
114. $L = \{w \in \Sigma_3^* : w = a^n b^m,\ m, n \in \mathbb{N}\}$.

Razonamiento: Pensé que las cadenas del lenguaje primero tienen puras a y después puras b, sin mezclarse. Entonces el autómata debe permitir leer muchas a al inicio y luego pasar a un estado donde solo se acepten b. Si aparece una a después de una b, la cadena se rechaza.



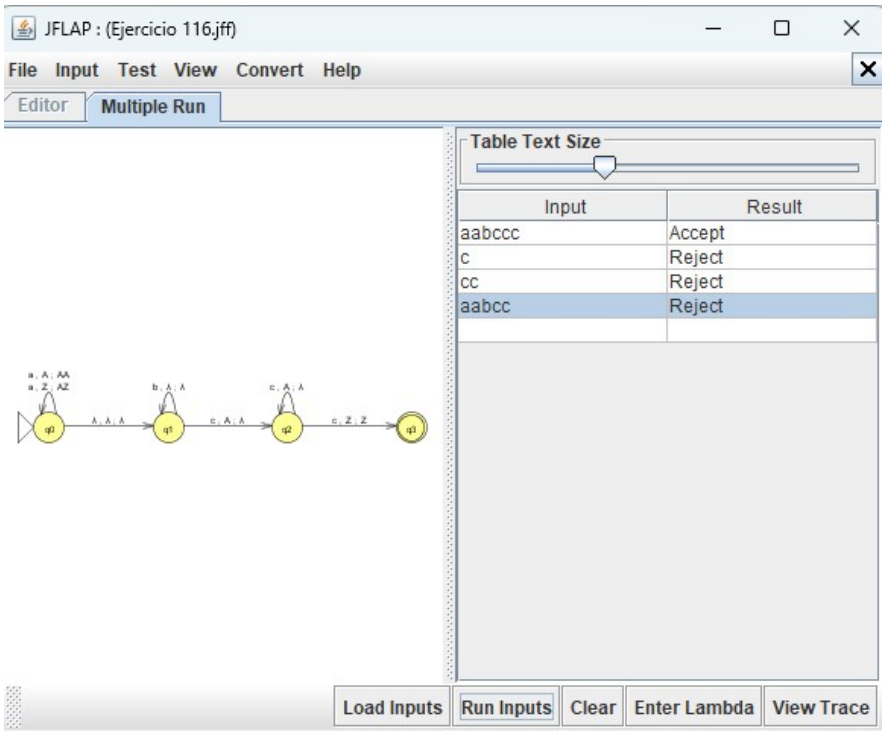
115. $L = \{w \in \Sigma_2 : w = (abc)^n,\ n \in \mathbb{N}\}$.

Razonamiento: Noté que las cadenas siguen el patrón repetido abc. Entonces el autómata debe avanzar en tres estados: uno para a, otro para b y otro para c, y luego regresar al inicio. Solo se aceptan cadenas que completen ese ciclo completo.



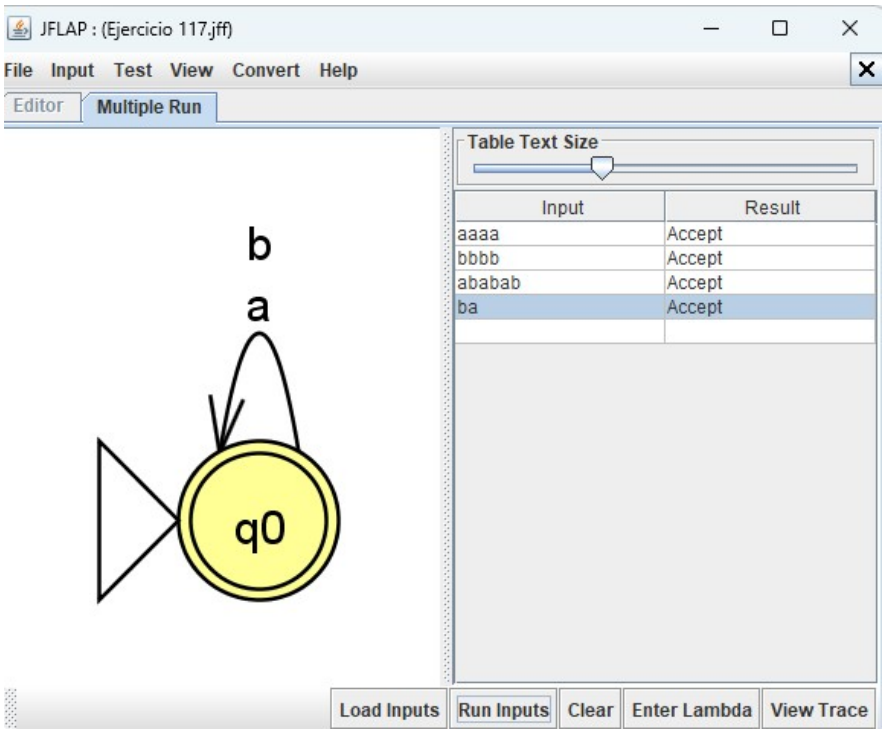
116.* $L = \{w \in \Sigma_2 : w = a^n b^m c^{n+1},\ m, n \in \mathbb{N}\}$.

Razonamiento: Observé que el número de c es una unidad más que el número de a. Entonces para aceptar una cadena se debe controlar que por cada a haya una c correspondiente y además una c extra al final. También las b pueden aparecer en medio en cualquier cantidad.



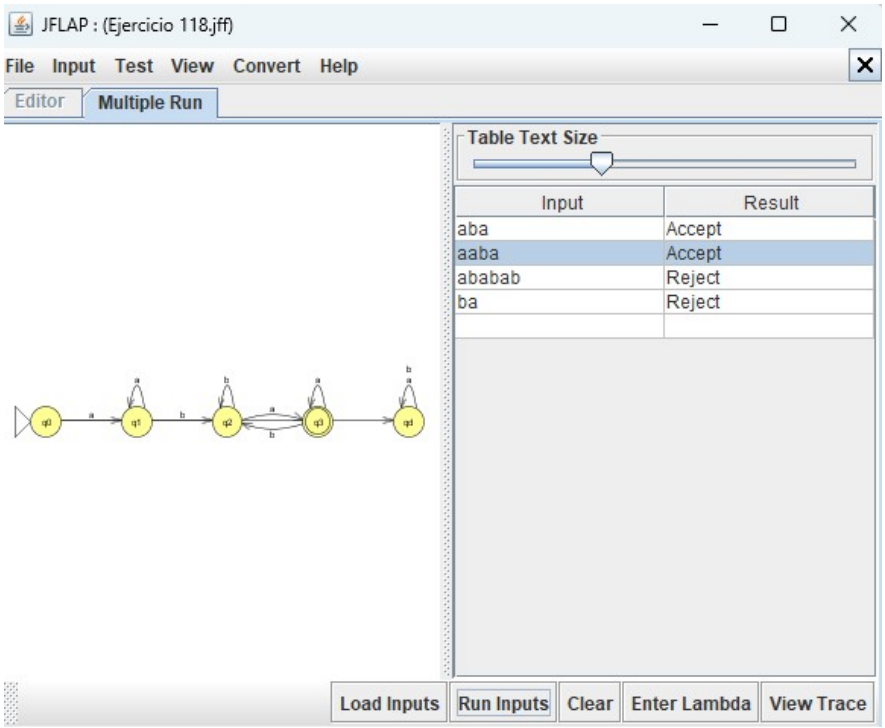
117. $L = \{w \in \Sigma_3 : w = a^n b^m a^p b^q,\ m, n, p, q \in \mathbb{N}\}$.

Razonamiento: La cadena está formada por bloques: primero a^n, luego b^m, luego a^p y finalmente b^q. Entonces el autómata solo necesita permitir esos cambios de bloque en ese orden, sin importar cuántas letras haya en cada uno. Si el orden se rompe, la cadena se rechaza.



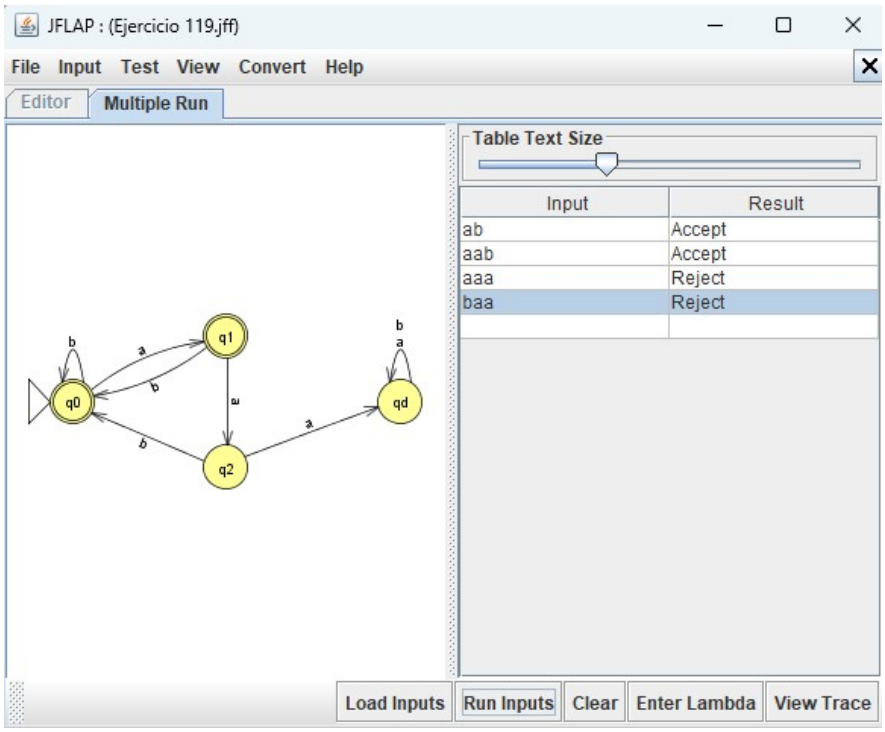
118.* $L = \{w \in \Sigma_3 : w = axabya,\ x, y \in \Sigma_3^*\}$.

Razonamiento: Me di cuenta de que la cadena debe comenzar con a, después puede venir cualquier subcadena x, luego debe aparecer ab, después cualquier subcadena y y terminar en a. Entonces pensé el autómata como uno que verifica ese patrón en ese orden.



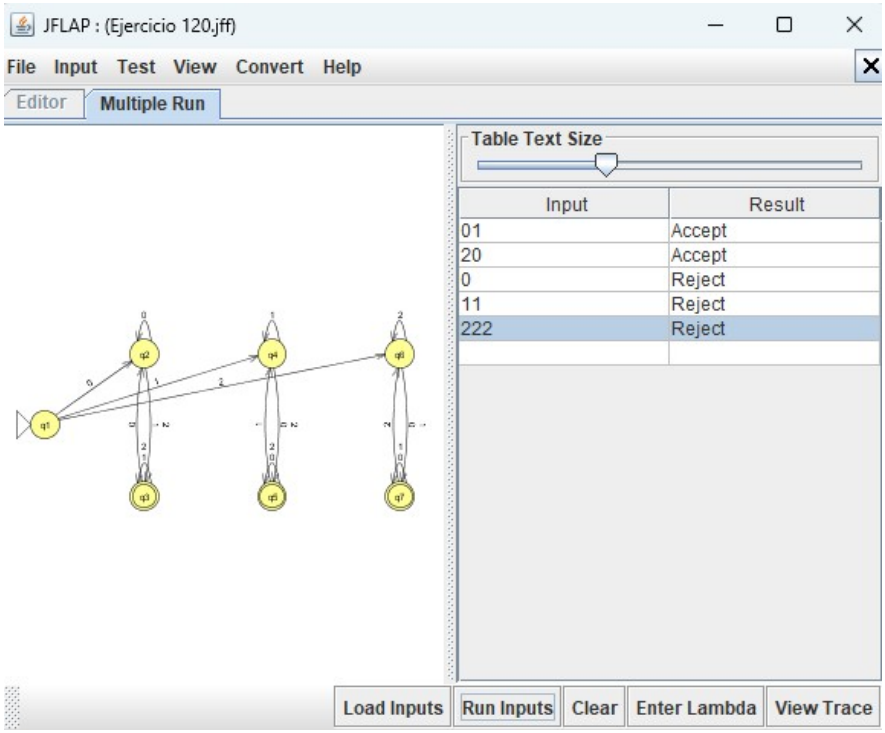
119. Las palabras de Σ_3 tales que después de cada subcadena aa aparece una b.

Razonamiento: Pensé que cada vez que aparecen dos a seguidas, obligatoriamente debe venir una b después. Entonces el autómata debe detectar la secuencia aa y verificar que el siguiente símbolo sea b. Si después de aa aparece otra letra o termina la cadena, se rechaza.



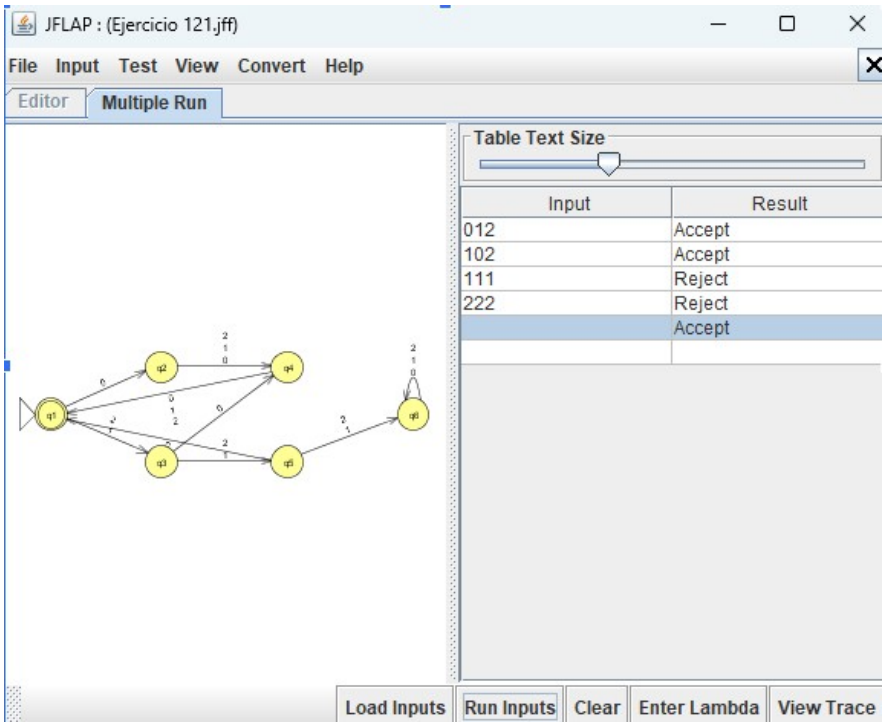
120.* Las palabras de Σ_1 tales que el primer carácter y el último son distintos.

Razonamiento: El autómata debe recordar cuál fue el primer símbolo y al final comparar con el último leído. Si son diferentes, la cadena se acepta; si son iguales, se rechaza. Por eso hay estados que distinguen con qué símbolo empezó la cadena.



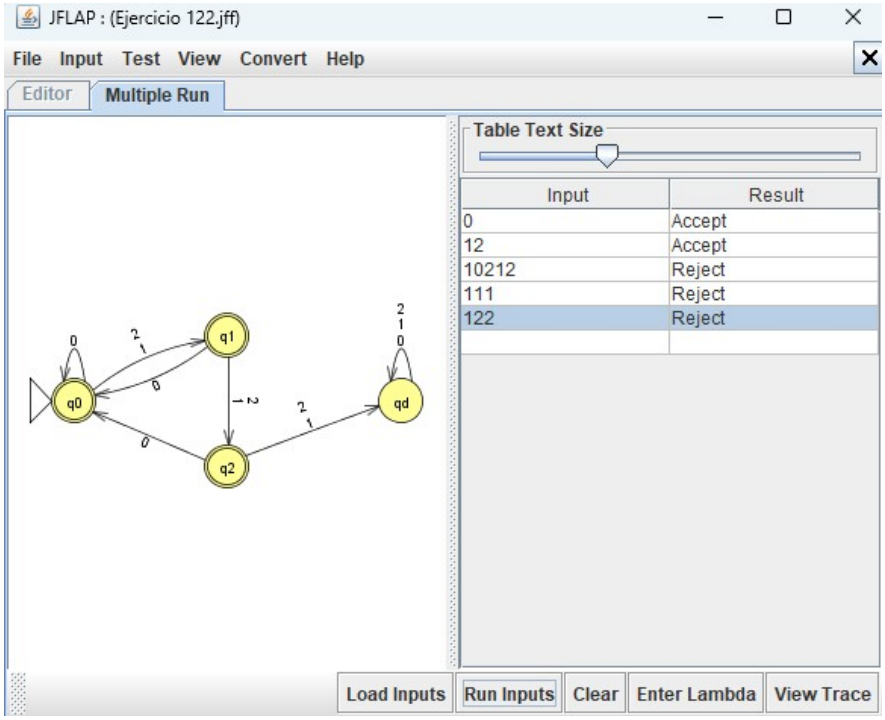
121.* Las palabras de Σ_1 con longitud $3n$ para algún $n \in \mathbb{N}$, tales que si se dividen en n bloques de longitud 3, cada uno de éstos tiene al menos un 0.

Razonamiento: La idea fue revisar la cadena en bloques de 3 símbolos. En cada bloque debe aparecer por lo menos un 0. Entonces el autómata va contando posiciones dentro de cada bloque y verifica que antes de terminar cada grupo de tres símbolos ya haya aparecido un 0.



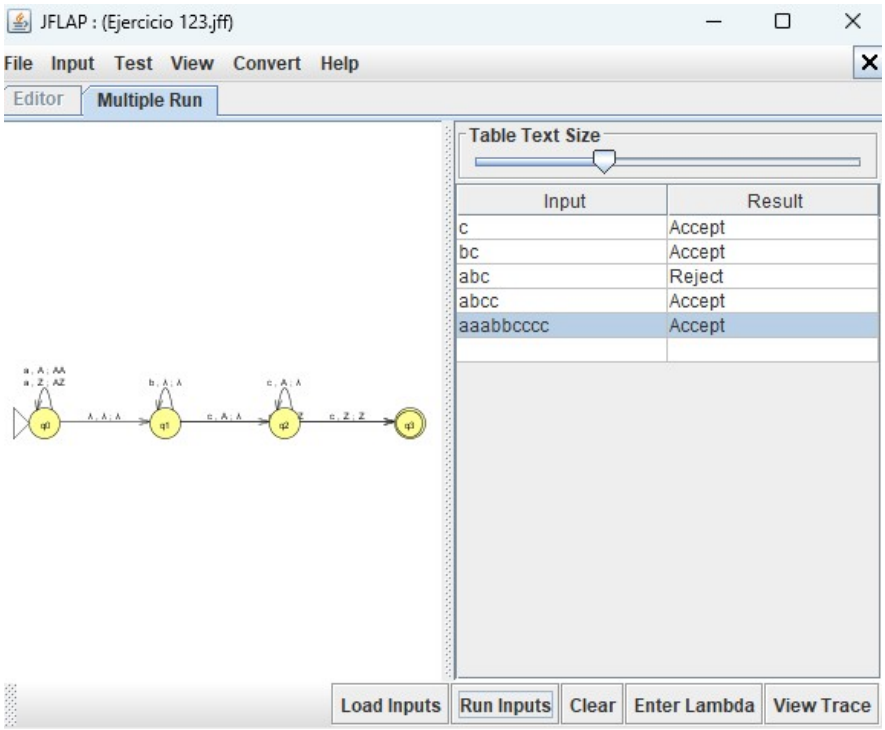
122.* Las palabras de Σ_1 tales que cualquier cadena de tres símbolos consecutivos debe tener un 0.

Razonamiento: Aquí no se revisan bloques separados, sino cualquier grupo de tres símbolos seguidos. Entonces pensé que el autómata debe ir recordando los últimos dos símbolos para saber si al agregar el siguiente se forma una terna sin 0. Si eso pasa, la cadena se rechaza.



123.* Las palabras de Σ_3 de la forma wxw donde $w \in \Sigma_3^2$ y $x \in \Sigma_3^*$.

Razonamiento: La cadena tiene la misma pareja de símbolos al inicio y al final. Entonces pensé que el autómata debe recordar los dos primeros símbolos para después verificar que los dos últimos coincidan exactamente con ellos y en el mismo orden.



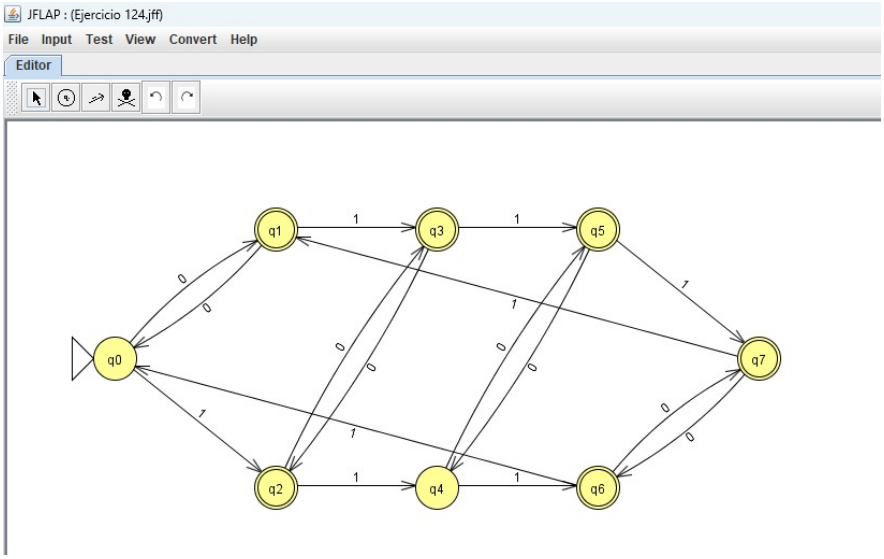
124.* En el siguiente diagrama, se muestra un mecanismo con palancas. Se suelta una cadena de canicas ordenadas en las entradas 0 y 1, formando una palabra del alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. De esta forma, la palabra 0010 significa que dos canicas caen por el conducto 0, luego se suelta una en 1, terminando con una cuarta en 0. En el juego se encuentran tres palancas. Cada vez que una canica pasa por una palanca, esta cambia de posición. Una palabra será aceptada si la última sale por A y será rechazada si la última canica sale por R.

a) ¿De cuántas formas pueden estar colocadas las tres palancas?

b) Realice un dibujo de cada uno de los estados en los que pueden estar colocadas e identifique cuál es el resultado de soltar una canica en 0 o en 1 en cada uno de los estados, así como la posición en la que quedarían las palancas después de cada caso.

c) Encuentre la tabla de transiciones de un autómata finito determinista que describa si una palabra es aceptada o rechazada.

Razonamiento: Pensé en todas las posibles posiciones de las tres palancas. Como cada palanca puede estar en dos posiciones, los estados del sistema salen de combinar esas posiciones. Luego, para cada entrada 0 o 1, seguí el recorrido de la canica, vi por dónde sale y cómo cambian las palancas después de pasar por ellas. Con eso se arma la tabla de transiciones del AFD.



125.* Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$ un autómata finito determinista. ¿Cuál es el lenguaje del autómata $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, Q \setminus F)$? (Recuerde que $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$).

Respuesta: Si se cambian los estados finales F por $Q \setminus F$, el nuevo lenguaje es el complemento de $L(A)$.

Razonamiento: Si cambiamos los estados finales por los que no lo eran, el autómata acepta exactamente las cadenas que antes rechazaba. Entonces el lenguaje resultante es el complemento del lenguaje original.

126.* Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$ un autómata finito determinista. ¿Cuál es el lenguaje del autómata si $F = \varnothing$?

Respuesta: Si $F = \varnothing$, el lenguaje reconocido es $\varnothing$.

Razonamiento: Si no hay estados de aceptación, ninguna cadena puede ser aceptada, sin importar el recorrido del autómata. Por eso el lenguaje es vacío.

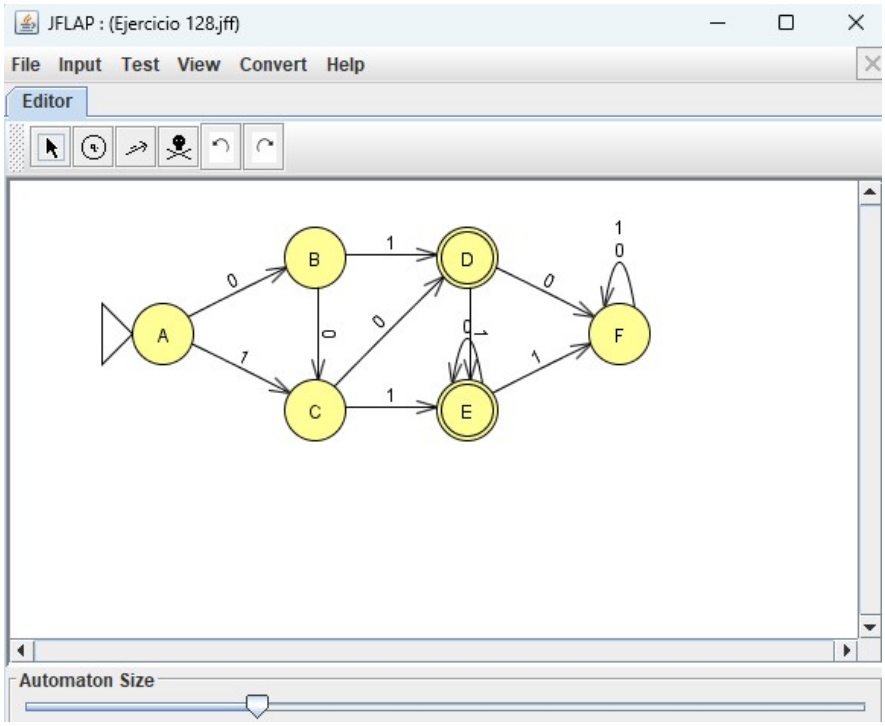
127.* Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un autómata finito determinista. ¿Cuál es el lenguaje del autómata si $F = Q$?

Respuesta: Si $F = Q$, el lenguaje reconocido es Σ^*.

Razonamiento: Si todos los estados son de aceptación, cualquier cadena procesada termina en un estado válido. Entonces el autómata acepta todas las cadenas posibles sobre el alfabeto.

128.* Sea L el lenguaje del autómata dado por el siguiente diagrama. Encuentre un autómata finito determinista que identifique el lenguaje L_2 cuyas palabras son las palabras de L quitándoles el último símbolo. Es decir, si $001001 \in L$, entonces $00100 \in L_2$.

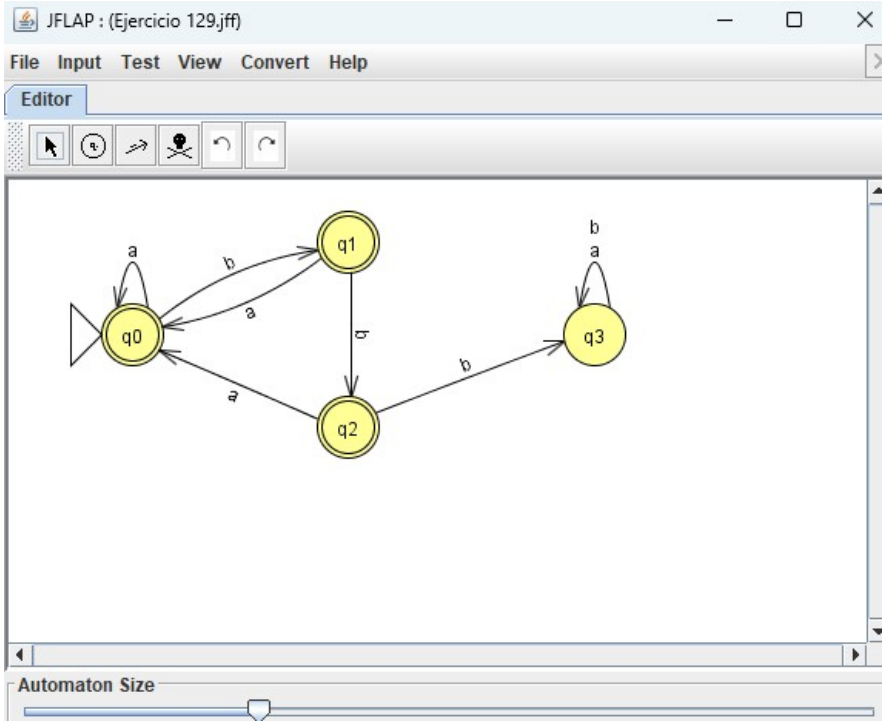
Razonamiento: Para quitar el último símbolo, pensé que ahora deben aceptarse las cadenas que en el autómata original están a un paso de llegar a un estado final. O sea, una cadena pertenece a L_2 si al agregarle un símbolo adecuado se obtiene una cadena de L.



129. Diseñar un AFD, M, que acepte el lenguaje

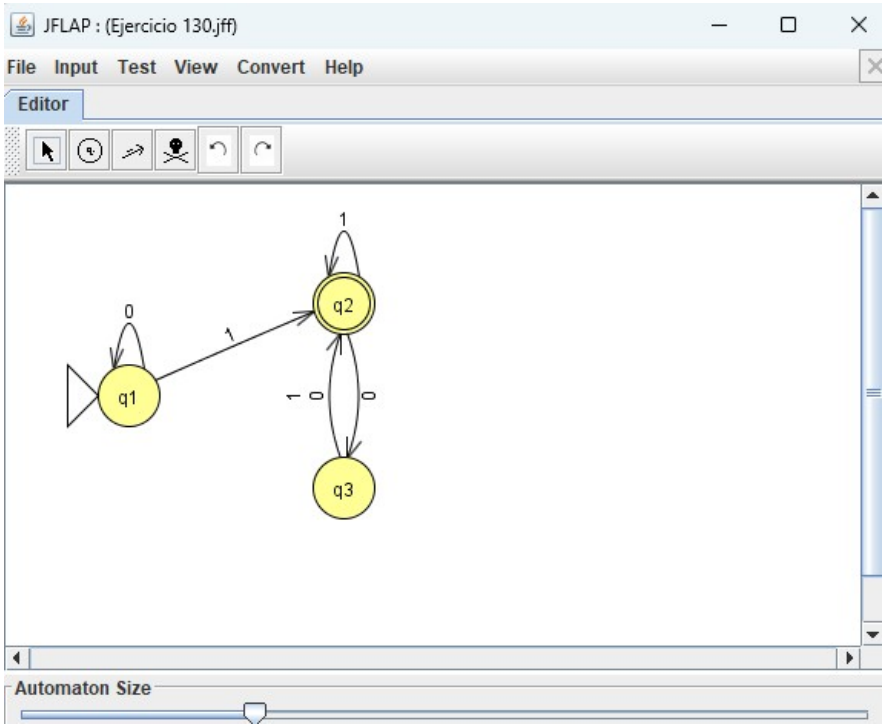
$$L_M = \{w \in \{a, b\}^* : w \text{ no contiene tres } b \text{ consecutivos}\}.$$

Razonamiento: Fui contando cuántas b consecutivas aparecen. Usé estados para representar 0, 1 y 2 b seguidas. Cuando aparece una tercera b, la cadena se manda a un estado trampa. Así el autómata solo acepta cadenas con máximo dos b consecutivas.



130. Determinar el esquema de un AFD, M, con los siguientes elementos: $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, q_1 es el estado inicial y $F = \{q_2\}$ es el estado de aceptación.

Razonamiento: Construí el autómata directamente usando la tabla de transiciones dada. Primero ubiqué el estado inicial y el estado final, y luego tracé cada flecha según el símbolo de entrada. Después observé qué tipo de cadenas terminan en q_2 para describir el lenguaje.



131.* Dibuje el AFD dado por los siguientes elementos:

$$M = (\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_2\})$$

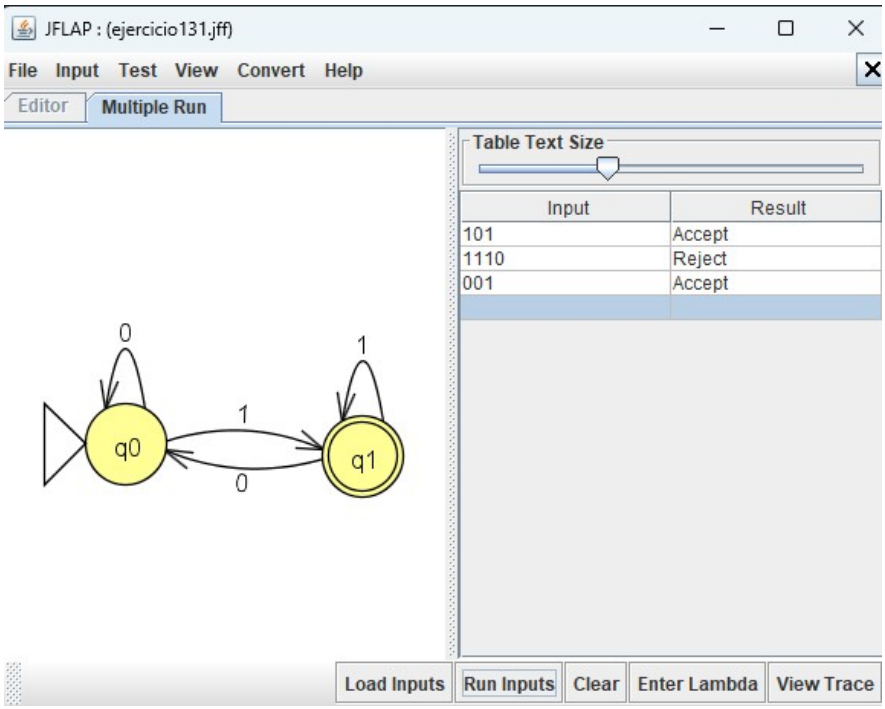
donde

$$\delta(q_1, 0) = q_1, \quad \delta(q_2, 0) = q_1, \quad \delta(q_1, 1) = q_2, \quad \delta(q_2, 1) = q_2.$$

Determine un lenguaje $L(M)$ que el AFD reconoce.

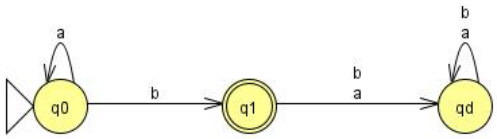
Respuesta: El lenguaje es el conjunto de cadenas que contienen al menos un 1.

Razonamiento: Observé que al leer un 1 se llega al estado q_2, que es de aceptación. Además, si siguen apareciendo 1, se permanece en ese estado. Entonces basta con que la cadena tenga al menos un 1 para ser aceptada.



132. $L = \{a^n b : n \geq 0\}$

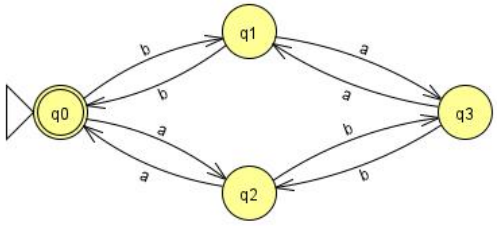
	a	b
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1
$*q_1$	q_T	q_T
q_T	q_T	q_T



133. Tabla de estados y diagrama de transiciones
Procedimiento:
Se construye la tabla con base en la función de transición dada:

δ	a	b
q_0	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

El estado inicial es q_0 y también es de aceptación.



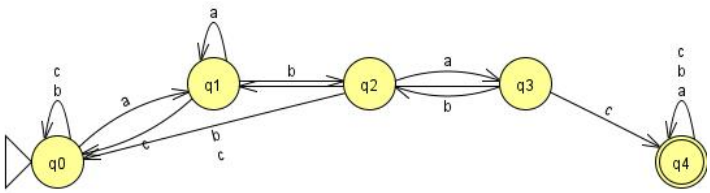
134. Lenguaje que contiene el patrón *abac*

Procedimiento:

Se construye un AFD que detecta la subcadena *abac*. Cada estado representa el avance en el reconocimiento del patrón. Una vez detectado, el autómata permanece en aceptación.

134. Contiene .ªbac"

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_1	q_2	q_4
$*q_4$	q_4	q_4	q_4



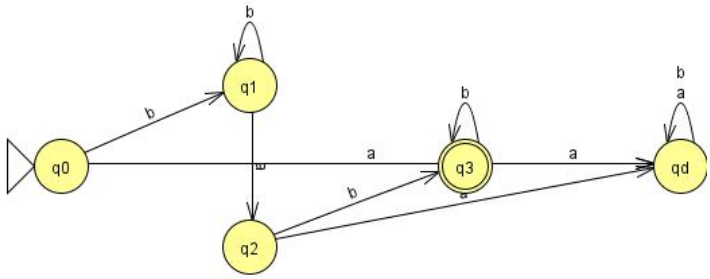
135. $L = \{b^m a b^n : m, n > 0\}$

Procedimiento:

El autómata exige al menos una b, seguida de una a, y luego al menos una b. Se utilizan estados para verificar cada parte de la cadena.

135. $L = \{b^m a b^n : m, n > 0\}$

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_T	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_T	q_3
$*q_3$	q_T	q_3
q_T	q_T	q_T



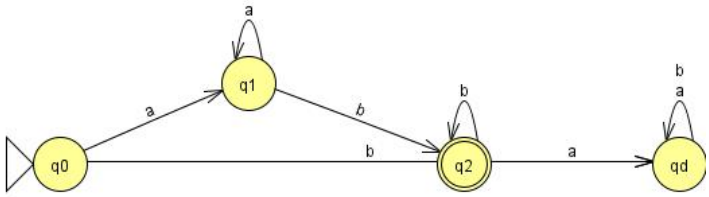
136. $L = \{a^m b^n : m, n > 0\}$

Procedimiento:

Se requiere al menos una a seguida de al menos una b. No se permite regresar a a después de haber leído b.

136. $L = \{a^m b^n : m, n > 0\}$

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_T
q_1	q_1	q_2
$*q_2$	q_T	q_2
q_T	q_T	q_T



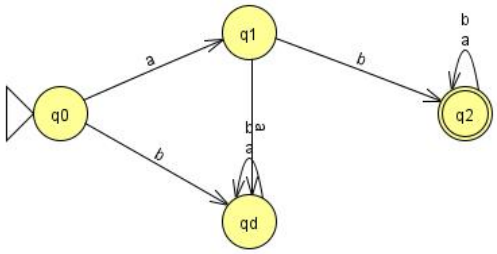
137. Cadenas que comienzan con "ab"

Procedimiento:

El autómata verifica que los dos primeros símbolos sean a y b. Después de eso, acepta cualquier combinación de símbolos.

137. Prefijo .ªb"

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_T
q_1	q_T	q_2
$*q_2$	q_2	q_2
q_T	q_T	q_T



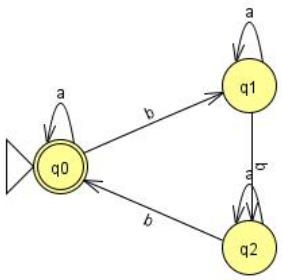
138. Número de b divisible entre 3

Procedimiento:

Se utilizan tres estados que representan residuos módulo 3. El autómata cambia de estado solo al leer b.

	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_2	q_0

q_0 es el estado de aceptación.



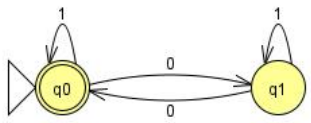
139. Número par de ceros

Procedimiento:

Se usan dos estados: uno para cantidad par y otro para impar. Cada vez que se lee un 0, se cambia de estado.

139. Número par de 0's

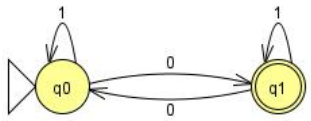
	0	1
$\rightarrow *q_0$	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1



140.
a) Número impar de ceros
Se utiliza un AFD de dos estados alternando con cada 0.
b) Número par de ceros y unos
Se construye un AFD con cuatro estados combinando paridad de ambos.

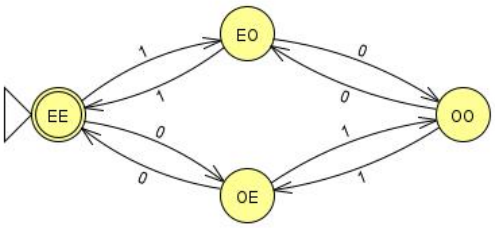
140.
a) Impar de 0's

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
$*q_1$	q_0	q_1



b) Par de 0's y 1's

	0	1
$\rightarrow *q_{00}$	q_{10}	q_{01}
q_{10}	q_{00}	q_{11}
q_{01}	q_{11}	q_{00}
q_{11}	q_{01}	q_{10}



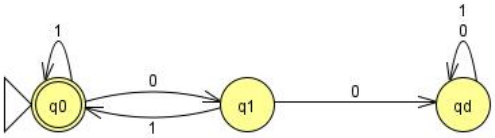
141. Cada 0 tiene un 1 a la derecha

Procedimiento:

Se asegura que después de cada 0 aparezca inmediatamente un 1. Si no ocurre, se pasa a un estado trampa.

141. Cada 0 seguido de 1

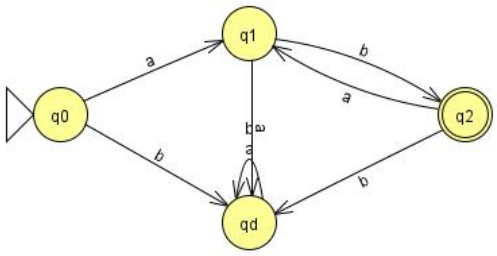
	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_T	q_0
$*q_0$	q_1	q_0
q_T	q_T	q_T



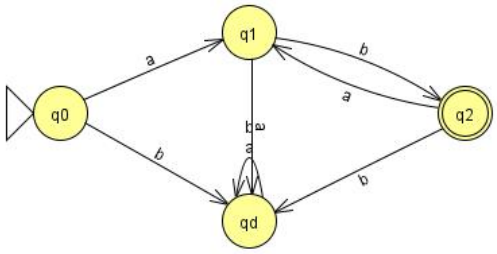
142.

a) $(ab)^*$ **sin** ϵ

Se requiere repetir el patrón ab al menos una vez.



b) $(ab)^n, n \geq 1$
Similar al anterior, pero explícitamente sin aceptar la cadena vacía.

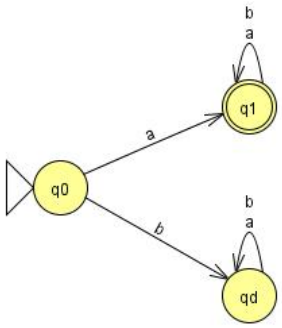


142.
(ab)

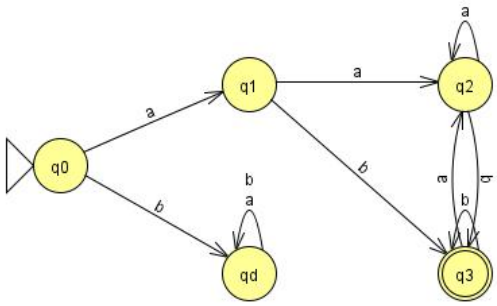
	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_T
q_1	q_T	q_2
$*q_2$	q_1	q_T
q_T	q_T	q_T

143.
Procedimiento:
Se analizan los autómatas dados en las figuras para identificar el lenguaje que generan, observando estados de aceptación y transiciones.

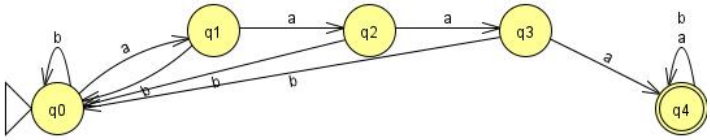
144.
a) Cadenas que comienzan con a



b) Cadenas que comienzan con a y terminan con b



c) Cadenas que contienen aaa

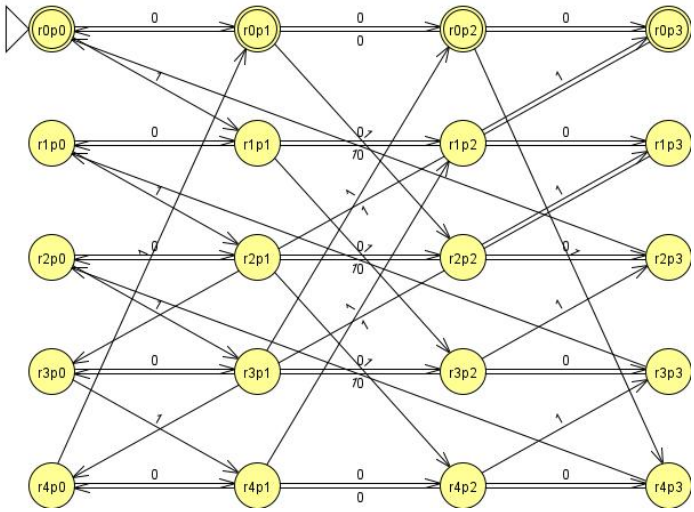


d) Números enteros
e) Números enteros con signo
Procedimiento:
Cada inciso se resuelve diseñando un AFD que capture la condición específica del lenguaje.

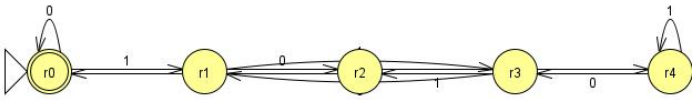
145. Binarios múltiplos de 5 (derecha a izquierda)
Procedimiento:
Se construye un AFD basado en residuos módulo 5, leyendo desde el bit menos significativo.

145. Múltiplos de 5 (residuos)

	0	1
$\rightarrow *q_0$	q_0	q_1
q_1	q_2	q_3
q_2	q_4	q_0
q_3	q_1	q_2
q_4	q_3	q_4



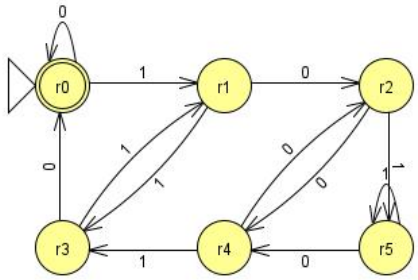
146. Binarios múltiplos de 5 (izquierda a derecha)
Procedimiento:
Se utiliza un AFD que calcula el residuo módulo 5 conforme se leen los bits.



147. Binarios múltiplos de 6
Procedimiento:
Se combinan condiciones de divisibilidad por 2 y 3 mediante estados.

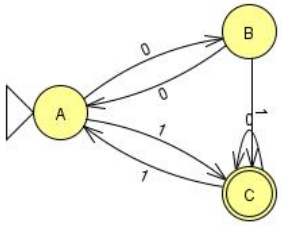
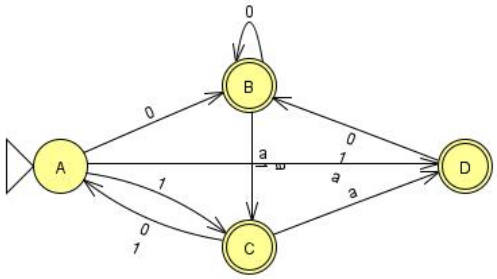
147. Múltiplos de 6

	0	1
$\rightarrow *q_0$	q_0	q_1
q_1	q_2	q_3
q_2	q_0	q_1
q_3	q_4	q_5
q_4	q_2	q_3
q_5	q_4	q_5



148. Modelo de alumno ESCOM
Procedimiento:
Se modelan estados que representan: - Presentación - Aprobación - Reprobación
Se controla que no haya más de dos intentos antes de reiniciar.

149.
Resultados:
a) $\delta(B, 0) =$ A b) $\delta(C, 1) =$ A c) $\hat{\delta}(A, 1101) =$ resultado según recorrido d) $\hat{\delta}(A, 01001)$ = resultado según recorrido



150.
Resultados:
a) $\hat{\delta}(B, 10a11)$ b) $\hat{\delta}(B, aa1100)$ c) $\hat{\delta}(A, a01a01)$ d) $\hat{\delta}(C, a11a00)$
Los valores se obtienen aplicando la función de transición extendida.